EAIiIB	Wojciech Rok Olaf Rózga		Rok II	Grupa 7	Zespół 4
Temat: Wahadło matematyczne			Numer ćwiczenia: 0		
Data wykonania 02.10.2025r.	Data oddania 09.10.2015r.	Zwrot do poprawki	Data oddania	Data zaliczenia	Ocena

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego g na podstawie pomiarów okresu drgań wahadła matematycznego oraz zbadanie zależności między okresem drgań T a długością wahadła l. Dodatkowo należało oszacować niepewności pomiarowe i zastosować prawo przenoszenia niepewności.

2 Wprowadzenie teoretyczne

Dla małych kątów wychylenia ($\alpha < 10°$) ruch wahadła matematycznego można uznać za harmoniczny. Okres drgań opisuje zależność:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

z której wynika:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}\, l.$$

Stąd można wyznaczyć:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}.$$

Z prawa przenoszenia niepewności:

$$\frac{u_g}{g} = \sqrt{\left(\frac{u_l}{l}\right)^2 + \left(2\frac{u_T}{T}\right)^2}.$$

3 Opis układu pomiarowego

Układ pomiarowy składał się z ciężarka zawieszonego na nici o regulowanej długości. Kąt wychylenia wynosił ok. 3–10°. Pomiar czasu wykonano stoperem (rozdzielczość 0,01 s) oraz oszacowano błąd reakcji ludzkiej ±0,3 s. Długość wahadła mierzono miarką z niepewnością ±2 mm.

4 Pomiary i obliczenia

4.1 Seria 1 – 10 pomiarów dla długości $l = 0{,}31$ m

Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t_{10} [s]	10.99	10.96	11.02	11.02	10.93	10.93	11.02	10.93	10.96	10.93

Średni czas: $t_{\text{śr}} = 10{,}875$ s, odchylenie $s_t = 0{,}291$ s. Niepewność typu A:

$$u_{tA} = \frac{s_t}{\sqrt{10}} = 0{,}092 \text{ s}.$$

Niepewność typu B (stoper + reakcja): $u_{tB} = 0{,}30$ s. Niepewność łączna:

$$u_t = \sqrt{u_{tA}^2 + u_{tB}^2} = 0{,}314 \text{ s}.$$

Niepewność okresu:

$$u_T = \frac{u_t}{10} = 0{,}031 \text{ s}.$$

Okres: $T = 1{,}0875$ s. Długość: $l = 0{,}31 \pm 0{,}002$ m.

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} = 10{,}3 \text{ m/s}^2, \qquad u_g = 0{,}58 \text{ m/s}^2.$$

$$\boxed{g = (10{,}3 \pm 0{,}6) \text{ m/s}^2.}$$

4.2 Seria 2 – różne długości

l [m]	t_{10} [s]	T [s]	T^2 [s^2]	u_T [s]	g [m/s^2]	u_g [m/s^2]
0.250	10.05	1.005	1.010	0.031	9.77	0.61
0.210	9.05	0.905	0.819	0.031	10.12	0.70
0.170	8.08	0.808	0.653	0.031	10.28	0.80
0.127	6.99	0.699	0.489	0.031	10.26	0.92
0.085	5.78	0.578	0.334	0.031	10.04	1.10

4.3 Regresja liniowa

Zależność $T^2 = al$ (regresja przez początek):

$$a = 3{,}940 \pm 0{,}042.$$

$$g = \frac{4\pi^2}{a} = (10{,}02 \pm 0{,}11) \text{ m/s}^2.$$

5 Wykres zależności $T^2(l)$

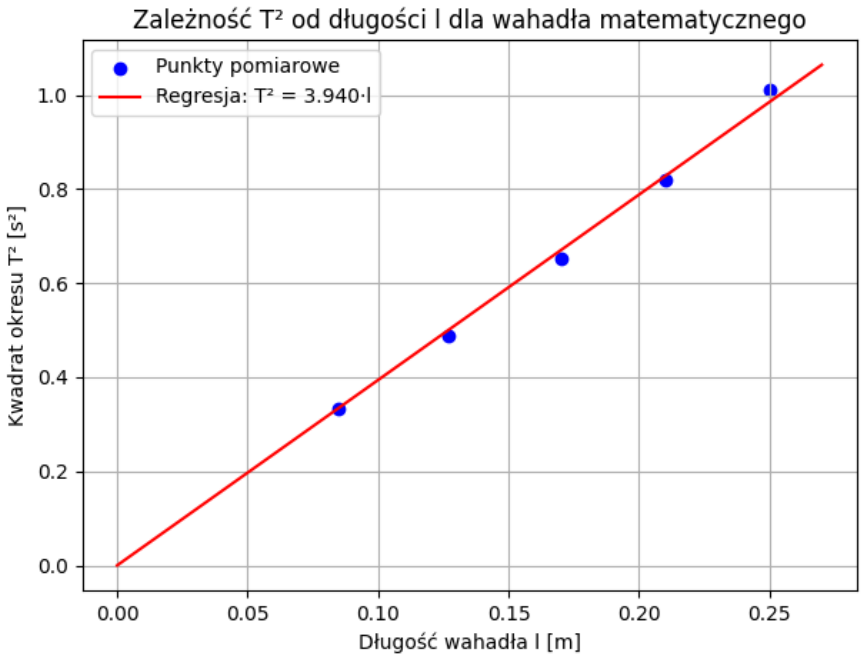
Na podstawie wyników z serii drugiej wykonano wykres zależności T^2 od długości l wraz z prostą regresji liniowej przechodzącą przez początek układu współrzędnych.

Na podstawie współczynnika kierunkowego $a = 3{,}940$ obliczono przyspieszenie ziemskie:

$$g = \frac{4\pi^2}{a} = (10{,}02 \pm 0{,}11) \text{ m/s}^2.$$

6 Wnioski

1. Dla jednej długości: $g = (10{,}3 \pm 0{,}6)$ m/s^2.
2. Dla serii różnych długości (regresja): $g = (10{,}02 \pm 0{,}11)$ m/s^2.
3. Wyniki są zgodne z wartością tablicową 9,81 m/s^2.
4. Największy wpływ na niepewność ma czas reakcji obserwatora.
5. Zależność $T^2 \propto l$ została potwierdzona eksperymentalnie.



Rysunek 1: Zależność kwadratu okresu T^2 od długości wahadła l. Linia czerwona – prosta regresji $T^2 = (3{,}940 \pm 0{,}042)\, l$.